

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»  
(СПбГУТ)**

**АРХАНГЕЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ  
ИМ. Б.Л. РОЗИНГА (ФИЛИАЛ) СПбГУТ  
(АКТ (ф) СПбГУТ)**

СОГЛАСОВАНО

Рук. предприятия

\_\_\_\_\_И.А. Бастрыкина  
(Подпись) (И.О. Фамилия)

«12» апреля 2026г.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ  
по ПМ.02, ПМ.04**

**АРОО «Федерация тхэквондо ГТФ»**

**Информационные системы и программирование**

**09.02.07. 26ТО02. 012 ПЗ**

(Обозначение документа)

|                              |                        |                   |                        |
|------------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| Студент                      | <u>ИСПП-21</u>         | <u>12.04.2026</u> | <u>В.А. Колосов</u>    |
|                              | (Группа)               | (Подпись)         | (Дата)                 |
| Рук. практики от предприятия | <u>И.А. Бастрыкина</u> | <u>12.04.2026</u> | <u>И.А. Бастрыкина</u> |
|                              | (Подпись)              | (Дата)            | (И.О. Фамилия)         |

Архангельск 2026

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Перечень сокращений и обозначений .....                                                                | 3  |
| Введение.....                                                                                          | 4  |
| 1 Охрана труда и техника безопасности при работе на ПК.....                                            | 6  |
| 1.1 Общие требования безопасности .....                                                                | 6  |
| 1.2 Требования безопасности перед началом работы.....                                                  | 6  |
| 1.3 Требования безопасности во время работы.....                                                       | 7  |
| 1.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях.....                                                 | 7  |
| 1.5 Требования охраны труда по окончании работы .....                                                  | 8  |
| 2 Выполнение работ по ПМ.02 .....                                                                      | 9  |
| 2.1 Анализ и разработка требований.....                                                                | 9  |
| 2.2 Выбор состава программных и технических средств .....                                              | 9  |
| 2.3 Проектирование программного обеспечения.....                                                       | 10 |
| 2.4 Разработка и интеграция программных модулей .....                                                  | 12 |
| 2.5 Описание работы с системой контроля версий и проверка<br>соответствия стандартам кодирования ..... | 13 |
| 2.6 Отладка и тестирование программных модулей.....                                                    | 14 |
| 3 Выполнение работ по ПМ.01 .....                                                                      | 16 |
| 3.1 Проектирование программного обеспечения.....                                                       | 16 |
| 3.2 Анализ эксплуатационных характеристик .....                                                        | 17 |
| 3.3 Модификация компонентов программного обеспечения.....                                              | 17 |
| 3.4 Обеспечение защиты программного обеспечения и данных .....                                         | 20 |
| Заключение .....                                                                                       | 21 |
| Список использованных источников .....                                                                 | 22 |

## **ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ**

В настоящем техническом отчете применяются следующие сокращения и обозначения:

АРОО – архангельская региональная общественная организация

БД – база данных

ГТФ – глобальная федерация тхэквондо

КС – компьютерные средства

ОС – операционная система

ПК – персональный компьютер

ПМ – программный модуль

ПО – программное обеспечение

СУБД – система управления базами данных

IDE – интегрированная среда разработки

SQL – язык структурированных запросов

SSMS – SQL Server Management Studio

VS2022 – Visual Studio 2022

WPF – платформ для построения графических интерфейсов Windows

XAML – расширяемый язык разметки для приложений

## ВВЕДЕНИЕ

Производственная практика проводится на базе АРОО «Федерация тхэквондо ГТФ». Одной из задач предприятия является подготовка спортсменов к выступлению на соревнованиях. В рамках практики решается задача автоматизации учёта посещаемости тренировок в федерации и формирования групп спортсменов с целью замены журналов.

Производственная практика является неотъемлемой частью учебного процесса образовательной программы среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Целью прохождения производственной практики является получение практического опыта выполнения работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» и развитие общих и профессиональных компетенций.

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи:

- анализ функциональных и эксплуатационных требования к ПО;
- участие в выработке и оформлении требования к ПМ по предложенной документации;
- проектирование архитектуры ПО с использованием специализированных программных пакетов;
- реализация модулей ПО;
- интеграция модулей в ПО;
- использование системы контроля версий;
- отладка ПО с использованием специализированных программных средств;
- разработка тестовых набором и тестовых сценариев для разрабатываемого ПО;

- тестирование ПО;
- инспектирование разработанных ПМ по предмет соответствия стандартам кодирования;
- подбор и настройка конфигурации ПО КС;
- инсталляция ПО КС;
- настройка отдельных компонентов ПО КС;
- измерение эксплуатационных характеристик ПО КС;
- анализ характеристик качества ПО;
- выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки ПО КС;
- организация защиты ПО КС программными средствами.

Для практикантов предоставляется рабочее место с ПК и всем необходимым для работы аппаратным и ПО:

- процессор: 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz;
- системная плата: Katana GF76 11SC;
- видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1650;
- оперативная память – 8ГБ;
- ОС: Windows 11 Pro;
- Visual Studio 2022;
- GitHub Desktop;
- Microsoft SSMS 20;
- draw.io. Diagrams.

# **1 Охрана труда и техника безопасности при работе на ПК**

## **1.1 Общие требования безопасности**

К самостоятельной работе на ПК допускаются лица, прошедшие медосмотр, инструктаж по охране труда, обучение безопасным методам работы, проверку знаний по электробезопасности (1 группа) и не имеющие медицинских противопоказаний.

Работник должен знать о возможных вредных факторах:

- перегрев оборудования, некомфортная температура воздуха;
- повышенное электрическое поле, яркий свет;
- зрительное и статическое напряжение;
- монотонность труда.

Обязанности работника:

- соблюдать трудовую дисциплину, режим работы и отдыха;
- выполнять только порученные задачи;
- содержать рабочее место в порядке;
- немедленно сообщать о неисправностях;
- соблюдать правила пожарной и электробезопасности.

Нарушение требований влечёт ответственность по закону РФ.

## **1.2 Требования безопасности перед началом работы**

Перед началом работы работник должен проветрить помещение, правильно расположить оборудование, убрать лишние предметы, провести визуальный осмотр проводов и розеток на наличие повреждений, а также очистить монитор и клавиатуру от пыли при необходимости.

### **1.3 Требования безопасности во время работы**

Во время работы за ПК сотрудник обязан:

- поддерживать порядок на рабочем месте, не заслонять вентиляционные отверстия ПК;
- корректно завершать задачи при перерывах, настраивать комфортные параметры экрана;
- соблюдать регламентированные перерывы и выполнять физические упражнения.

Во время работы запрещается:

- касаться задней панели системного блока или переключать кабели при включённом питании;
- закрывать оборудование посторонними предметами, допускать скопление бумаг или попадание влаги;
- отключать питание во время работы;
- самостоятельно ремонтировать технику;
- работать ближе 50 см от монитора.

### **1.4 Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

В случаях обрыва проводов питания, неисправности заземления и других повреждений, появления гари, следует немедленно отключить питание и сообщить об аварийной ситуации руководителю.

При возникновении пожара, задымлении требуется:

- открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание;
- закрыть окна и прикрыть двери;
- немедленно сообщить по телефону «101» или «112» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны;

- приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни;

- организовать встречу пожарной команды;

- покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

При несчастном случае требуется:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в медицинскую организацию;

- принять меры по предотвращению развития чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведёт к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

## **1.5 Требования охраны труда по окончании работы**

После окончания работы работник обязан:

- произвести закрытие всех выполняемых на ПК задач;

- отключить питание в последовательности, установленной инструкциями по эксплуатации на оборудование, с учетом характера выполняемых работ;

- привести в порядок рабочее место.



## **2 Выполнение работ по ПМ.02**

### **2.1 Анализ и разработка требований**

Требуется разработать информационную систему для учета посещаемости тренировок в федерации и формирования групп спортсменов. Система должна заменить бумажные журналы учета посещаемости тренировок спортсменами, обеспечить снижение временных потерь в ходе проведения занятий в федерации.

Основные функциональные требования:

- авторизация пользователей (тренер);
- создание записей в БД о новых залах, группах, тренерах, спортсменах, тренировках;
- просмотр и редактирование данных о тренерах, залах, групп залах, группах, тренерах, спортсменах, тренировках;
- сортировка списка данных о тренировках по группам;
- фиксация посещаемости тренировок спортсменами.

### **2.2 Выбор состава программных и технических средств**

Согласно требованиям необходимо создать информационную систему, позволяющую вести учет посещаемости тренировок.

Необходимо создать оконное приложение, работающее на ОС Windows. Данное решение было принято в связи с тем, что каждый кабинет тренера оснащается ноутбуком.

В качестве основных инструментов разработки выбрана платформа .NET 8 с использованием WPF и язык программирования C# [4], являющийся приоритетным языком для .NET.

Для разработки приложения будет использоваться IDE VS2022, обладающая следующими преимуществами:

- встроенные средства отладки и тестирования кода;
- автогенерация кода;
- статический анализ кода;
- встроенные средства рефакторинга кода;
- встроенный мониторинг системных ресурсов;
- интеграция с системами управления версиями.

Для хранения данных выбрана СУБД Microsoft SQL Server, обеспечивающая надежное хранение информации, поддержку транзакций и целостность данных.

К целевым устройствам предъявляются следующие минимальные системные требования:

- ОС: Windows 10 и выше;
- оперативная память: 2 ГБ;
- 500 МБ свободного места на устройстве.

### **2.3 Проектирование программного обеспечения**

Проектирования ПО определяет архитектуру системы, выбор технологий, методы и средства реализации функциональных требований и пользовательских сценариев.

В ходе проектирования ПО принято решение разработать физическую модель БД и созданы макеты пользовательского интерфейса для приложения.

БД должна быть спроектирована с учетом масштабируемости и предметной области.

Физическая модель БД [1], спроектированная с учетом предметной области, представлена на рисунке 1.

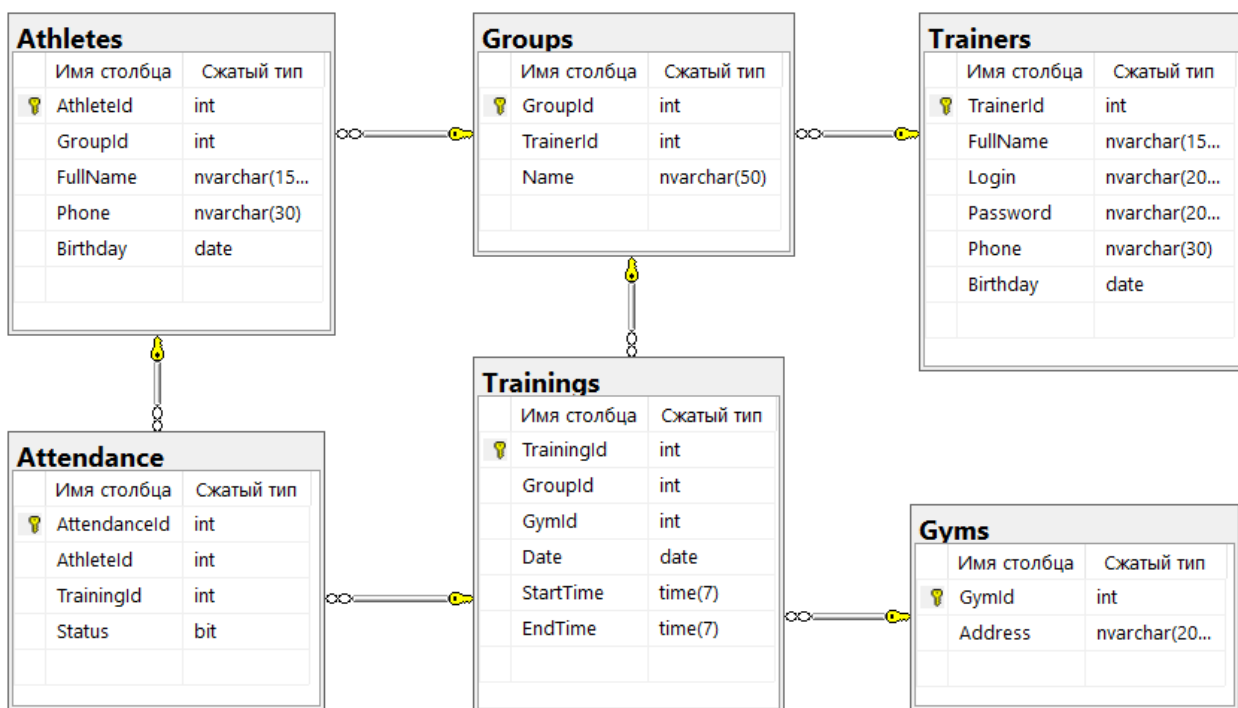


Рисунок 1 – «SSMS 20». Физическая модель БД

В ходе проектирования пользовательского интерфейса с помощью сервиса draw.io Diagrams разработан каркас высокой точности wireframe для приложения.

На рисунке 2 отображена схема взаимодействия с экраном залов, на которой располагаются:

- список всех залов;
- кнопка перехода на экран «Добавление зала»;
- кнопка перехода на экран «Личные данные»;
- метка с полным именем тренера;
- кнопка «назад».

В процессе проектирования поставлена задача смоделировать интерфейс с интуитивно понятной последовательной навигацией. Это необходимо для удовлетворения пользователей в удобном и эффективном взаимодействии с приложением.

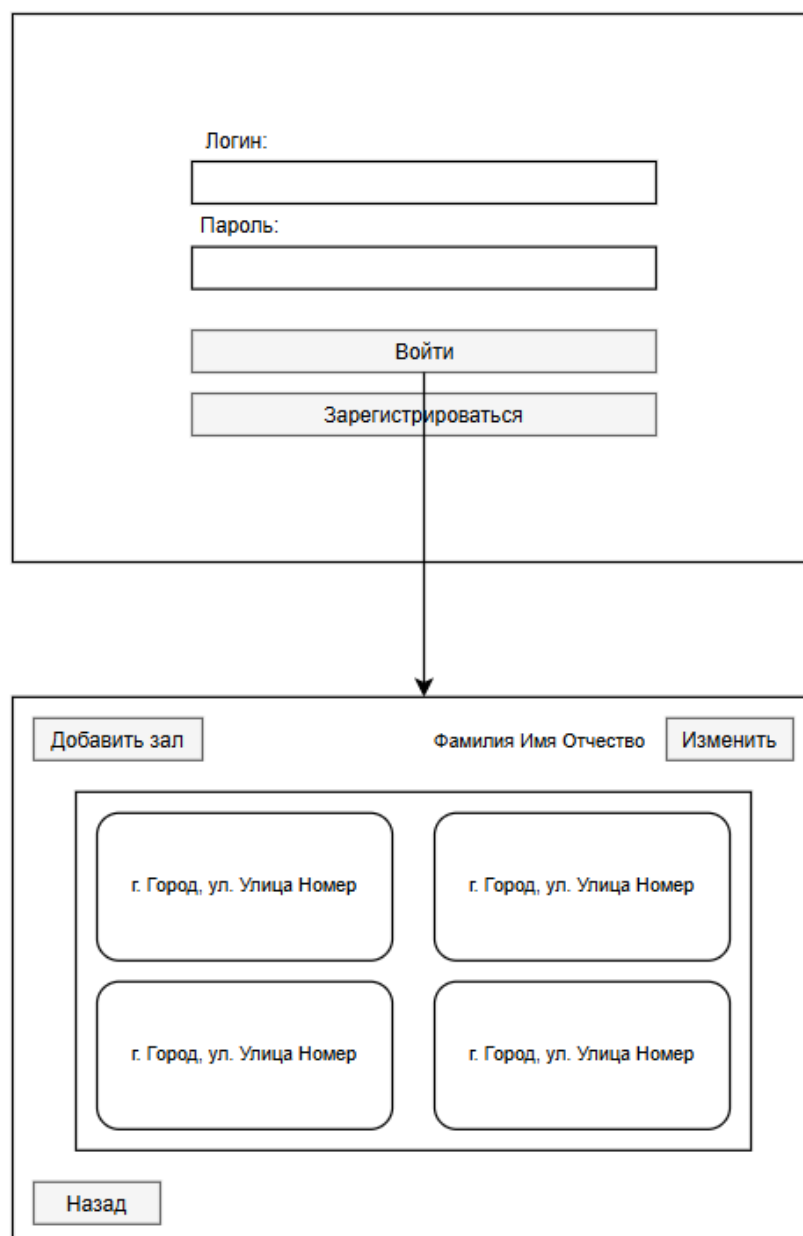


Рисунок 2 – «draw.io Diagrams». Wireframe экрана «Залы»

## 2.4 Разработка и интеграция программных модулей

В ходе прохождения производственной практики разработано оконное приложение для тренеров на языке программирования C# в IDE VS2022.

Для разработки использовались следующие технологии, библиотеки и пакеты:

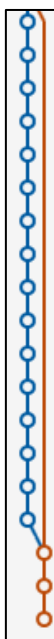
- «WPF» – технология построения графического интерфейса, позволяющая создавать оконные приложения с использованием XAML;
- «Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer» – провайдер Entity Framework Core для SQL Server, обеспечивающий подключение к реляционной БД и выполнение запросов;
- «Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools» – инструменты командной строки для создания миграций, обновления схемы БД и управления контекстом данных;
- «BCrypt.Net-Net» – библиотека для хэширования паролей, применяемая при регистрации тренеров и проверке учетных данных при авторизации;
- «EPPlus» – инструмент для работы с файлами формата Excel, позволяющий формировать отчеты посещаемости тренировок.

## **2.5 Описание работы с системой контроля версий и проверка соответствия стандартам кодирования**

В процессе разработки ПО [2] для контроля версий использовалась распределенная система контроля версий Git. В качестве модели ветвления проекта выбрана модель «Git Flow», в которой используются функциональные ветки для разработки и основная ветка для хранения стабильной версии проекта.

Для работы с Git использовалось приложение «GitHub Desktop» для Windows и встроенный модуль системы контроль версий VS2022. В целях управления удаленным репозиторием Git использовался веб-сервис GitHub. Такой подход обеспечил параллельную разработку новых функций без риска нарушения стабильности основного кода.

Фрагмент графа коммитов в репозитории представлен на рисунке 3.



|                                                             |               |                  |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|
| Публикация + установка                                      | Kolosov Vadim | 28.3.26 23:57:14 | 7de8601f |
| Стиль, компоновка                                           | Kolosov Vadim | 26.3.26 17:44:32 | 8149051b |
| Шифрование паролей, рефакторинг                             | Kolosov Vadim | 25.3.26 17:46:49 | 619d3b47 |
| Реализована сортировка тренировок по группам                | Kolosov Vadim | 24.3.26 19:57:17 | a97d1ee3 |
| Реализован ряд функций для работы с группами и спортсменами | Kolosov Vadim | 23.3.26 22:52:52 | 1cdefa68 |
| Реализация функции фиксации посещаемости                    | Kolosov Vadim | 22.3.26 0:27:13  | 57c67e51 |
| Реализована функция изменения и удаления тренировок         | Kolosov Vadim | 20.3.26 17:17:28 | 2d814e43 |
| Реализована функция добавления тренировки                   | Kolosov Vadim | 19.3.26 19:10:54 | cb3adabe |
| Реализована функция добавления зала                         | Kolosov Vadim | 18.3.26 17:23:27 | 295e7b2c |
| Функция удаления информации о зале из БД                    | Kolosov Vadim | 18.3.26 17:08:46 | 7d835a9a |
| Функция обновления данных о зале                            | Kolosov Vadim | 18.3.26 16:54:04 | f75df847 |
| Обновление данных о тренере                                 | Kolosov Vadim | 18.3.26 16:40:14 | ce15d132 |
| Реализована страница посещения                              | Kolosov Vadim | 17.3.26 20:26:22 | 0f995a4e |
| Тренировки                                                  | Kolosov Vadim | 17.3.26 19:09:01 | d5e36946 |
| Разработана функциональность авторизации                    | Kolosov Vadim | 11.3.26 18:04:53 | 73c0dff2 |
| Реализация страницы "Залы"                                  | Kolosov Vadim | 3.3.26 20:00:26  | 65e0a0c2 |
| Разработана функциональность авторизации                    | Kolosov Vadim | 3.3.26 19:04:53  | d7d17d0e |
| Добавьте файлы проекта.                                     | Kolosov Vadim | 2.3.26 17:19:28  | 1dd1d6d2 |
| Добавить .gitattributes и .gitignore.                       | Kolosov Vadim | 2.3.26 17:19:26  | 98286b88 |

Рисунок 3 – «VS2022». Фрагмент графа коммитов в репозитории

В ходе производственной практики код и его структура разработаны в соответствии с соглашением о написании кода на языке программирования C# [5]. При разработке соблюдены правила именования пространства имен, классов, методов, свойств и форматирования кода.

## 2.6 Отладка и тестирование программных модулей

Для отладки кода использовались следующие инструменты IDE VS2022:

- окно просмотра переменных;
- диагностические инструменты;
- окно потоков;
- анализ стека вызовов;
- точки останова.

На рисунке 4 показан общий вид IDE с установленной точкой останова [3] в методе создания новой записи о зале в БД.



Рисунок 4 – «VS2022». Вид IDE с установленной точкой останова

Для проверки предсказуемости поведения приложения необходимо провести тестирование методом «черного ящика». В таблице 1 представлен набор тестов для страницы работы с группами.

Таблица 1 – Набор тестов страницы работы с группами

| Действие                                                                                      | Ожидаемый результат                                                              | Полученный результат  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| В поле ввода написать «Младшая», затем нажать на кнопку «Создать группу»                      | Вывод ошибки «Группа с таким названием уже существует»                           | Совпадает с ожидаемым |
| В поле ввода написать «Вечерняя», затем нажать на кнопку «Создать группу»                     | Вывод сообщения «Группа создана.», в выпадающем списке выбрана созданная группа. | Совпадает с ожидаемым |
| В списке групп выбрать «Вечерняя», затем нажать «Удалить выбранную группу», далее нажать «Да» | Группа «Вечерняя» удалена и отсутствует в выпадающем списке групп                | Совпадает с ожидаемым |
| В списке групп выбрать «Старшая», затем нажать «Удалить выбранную группу»                     | Вывод ошибки «Для этой группы уже создана тренировка, ее нельзя удалить.»        | Совпадает с ожидаемым |
| Нажать на кнопку «Назад»                                                                      | Переход на страницу «Личные данные»                                              | Совпадает с ожидаемым |

В результате тестирования не выявлено отклонений полученных результатов от ожидаемых.

### 3 Выполнение работ по ПМ.01

#### 3.1 Проектирование программного обеспечения

В процессе прохождения производственной практики была выполнена настройка конфигурации приложения и подготовка дистрибутивов под различные платформы.

Сформирован установочный пакет с использованием расширения «Microsoft Visual Studio Installer Projects 2022». Данное средство позволяет создать стандартный инсталлятор для ОС Windows, который включает все требуемые зависимости и файлы приложения. На рисунке 5 показан интерфейс установщика, созданного при помощи описанного выше расширения.

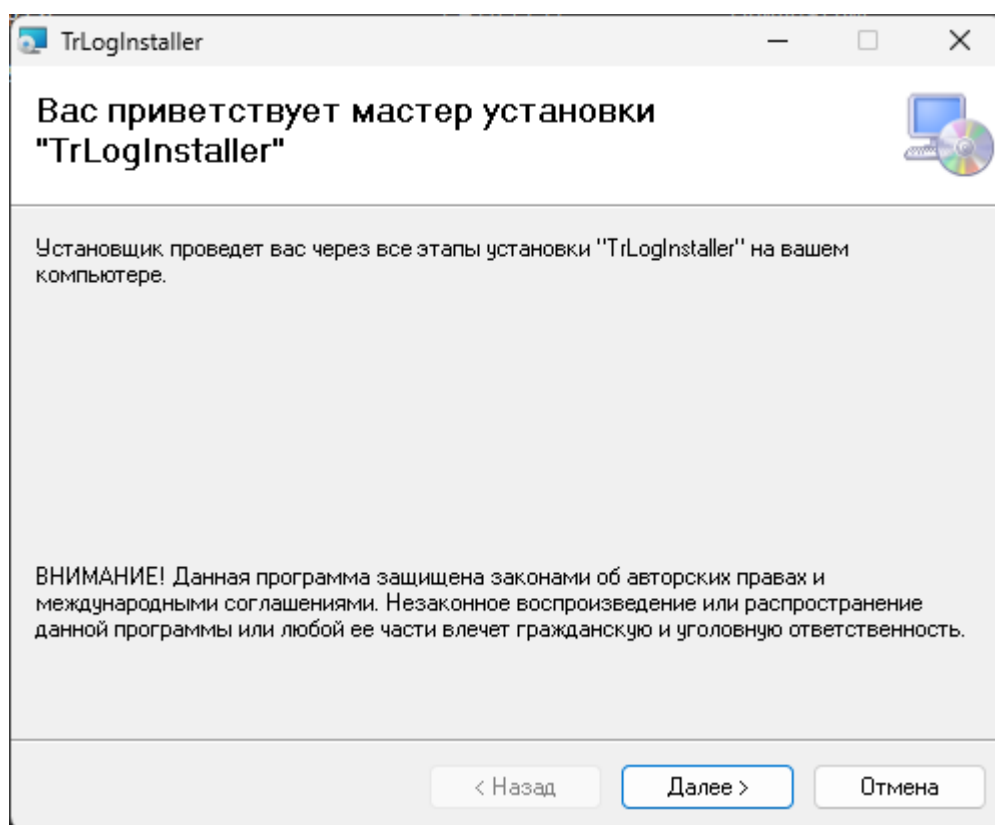


Рисунок 5 – «TrLogInstaller». Интерфейс установщика проекта



### **3.2 Анализ эксплуатационных характеристик**

В ходе анализа системных и технических требований к итоговому приложению определены минимальные аппаратные и программные требования для эксплуатации.

Требования к аппаратному и программному обеспечению:

- ОС: Windows 10 и выше;
- оперативная память: 2 ГБ;
- свободное дисковое пространство: 500 МБ;
- процессор с тактовой частотой 1 ГГц и выше.

Приложение имеет последовательный интерфейс, построенный по принципу «шаг за шагом». Такая линейная структура исключает потерю контекста и упрощает выполнение повседневных операций.

Данные загружаются быстро благодаря оптимизированным запросам Entity Framework Core, что быструю работу приложения даже при работе с десятками спортсменов и тренировок.

### **3.3 Модификация компонентов программного обеспечения**

В процессе взаимодействия с заказчиком выявлены пожелания по улучшению приложения:

- добавление функциональности экспорта посещаемости в файл формата Excel;
- улучшение пользовательского интерфейса.

Для создания файлов в формате Excel использована библиотека EPPlus, позволяющая генерировать отчеты посещаемости тренировок. Фрагмент кода метода ExcelExportButtonClick для создания отчета представлен в листинге 1.

## Листинг 1 – Фрагмент кода метода ExcelExportButtonClick

```
// Создание пакета Excel (эквивалент книги Excel в памяти)
using (var package = new ExcelPackage())
{
    // Добавление нового листа с именем "Посещаемость"
    var worksheet =
package.Workbook.Worksheets.Add("Посещаемость");

    // Заполнение заголовков таблицы
    worksheet.Cells[1, 1].Value = "ФИО";           // столбец А
    worksheet.Cells[1, 2].Value = "Телефон";       // столбец В
    worksheet.Cells[1, 3].Value = "Дата рождения"; // столбец С
    worksheet.Cells[1, 4].Value = "Присутствие";    // столбец D

    // Применение стилей к строке заголовков (ячейки A1:D1)
    using (var range = worksheet.Cells[1, 1, 1, 4])
    {
        range.Style.Font.Bold = true;                // жирное
начертание шрифта
        range.Style.Fill.PatternType =
OfficeOpenXml.Style.ExcelFillStyle.Solid; // сплошная заливка

range.Style.Fill.BackgroundColor.SetColor(System.Drawing.Color.L
ightGray); // цвет заливки - светло-серый
    }

    // Заполнение данных спортсменов
    int row = 2;    // данные начинаются со второй строки
    foreach (var item in _athletesPresence)
    {
        worksheet.Cells[row, 1].Value = item.Athlete.FullName;
// полное имя
        worksheet.Cells[row, 2].Value = item.Athlete.Phone;
// телефон
        worksheet.Cells[row, 3].Value =
item.Athlete.Birthday.ToString("dd.MM.yyyy") ?? ""; // дата
рождения (формат ДД.ММ.ГГГГ), при null - пустая строка
        worksheet.Cells[row, 4].Value = item.IsPresent ? "Да" :
"Нет";                // присутствие (Да/Нет)
        row++;
    }

    // Автоматическая подгонка ширины столбцов под содержимое
    worksheet.Cells[1, 1, row - 1, 4].AutoFitColumns();
}
```

Созданный отчет в формате Excel содержит полное имя, дату рождения, телефон и факт присутствия спортсменов на тренировке.

Внешний вид приложения до модификации и после представлен на рисунках 6 и 7 соответственно.

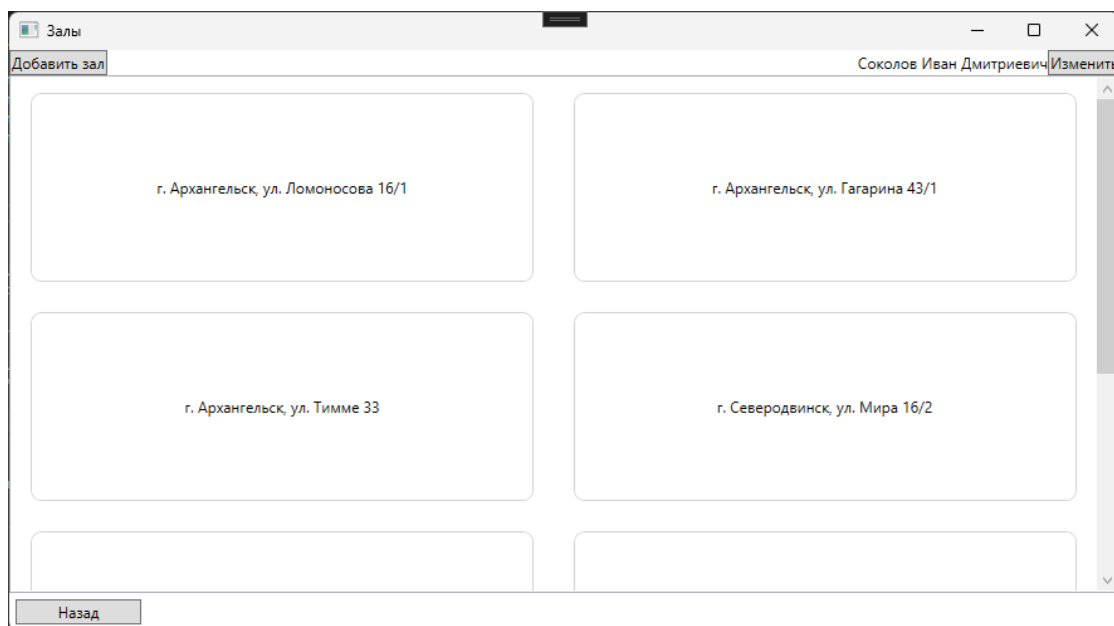


Рисунок 6 – «TrainingLog». Страница «Залы» до модификации

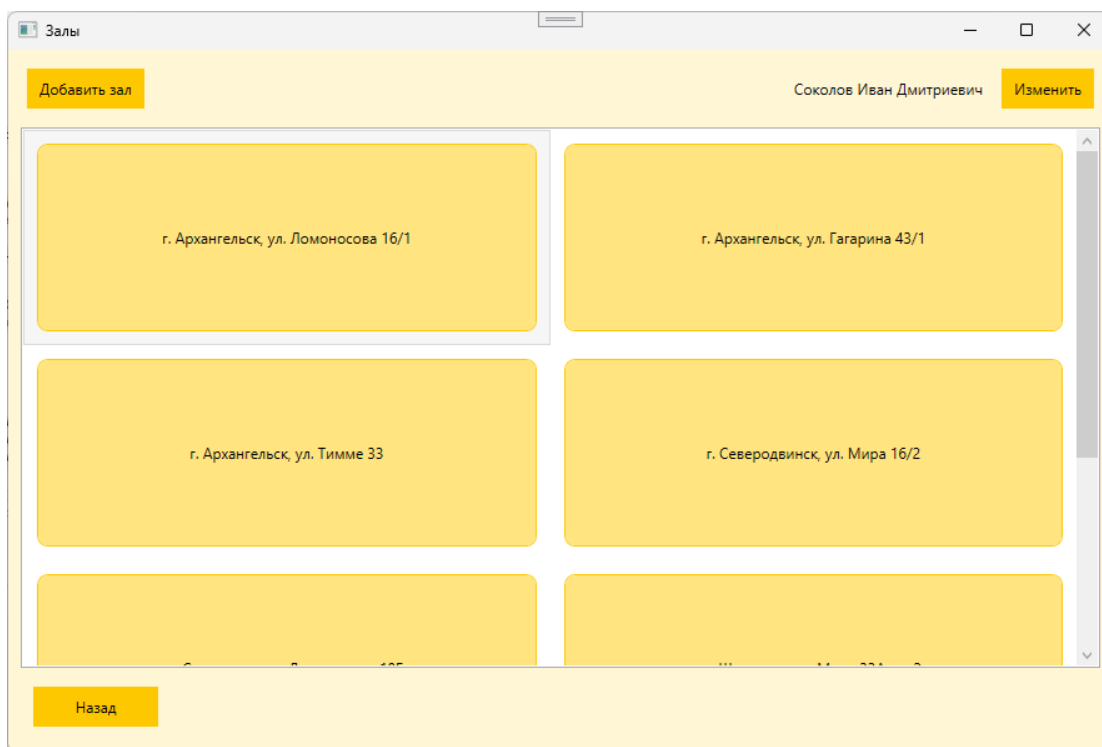


Рисунок 7 – «TrainingLog». Страница «Залы» после модификации

### **3.4 Обеспечение защиты программного обеспечения и данных**

Для обеспечения безопасности разработанного приложения «TrainingLog» и хранящихся в БД сведений о тренировках, группах, спортсменах и посещаемости реализованы следующие меры:

- для защиты паролей пользователей применено хеширование с использованием BCrypt, что исключает хранение паролей в открытом виде;
- для разграничения прав доступа каждый тренер работает только со своими объектами;
- для защиты от SQL-инъекций используется Entity Framework Core. Этот инструмент применяет параметризованные запросы и LINQ-выражения.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В процессе прохождения производственной практики в АРОО «Федерация тхэквондо ГТФ», являющимся важным этапом профессиональной подготовки, были успешно реализованы все поставленные задачи, что способствовало развитию профессиональных компетенций. В частности, были достигнуты следующие цели:

- получен практического опыта по выполнению работ по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» и развиты общие и профессиональные компетенций;

- получен практический опыт по выполнению работ по ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» и развиты общие и профессиональные компетенций.

Для достижения целей практики выполнены следующие задачи:

- анализ и оформление требований к ПО;
- проектирование архитектуры ПО;
- реализация модулей ПО;
- интеграция модулей в ПО;
- использование система контроля версий;
- отладка ПО;
- тестирование ПО;
- инспектирование разработанных ПМ;
- подбор, настройка и инсталляция ПО КС;
- настройка отдельных компонентов ПО КС;
- измерение эксплуатационных характеристик ПО КС;
- анализ характеристик качества ПО;
- выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки ПО КС;
- организация защиты ПО КС программными средствами.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Голицына, О. Л. Базы данных : учебное пособие / О. Л. Голицына, Н. В. Максимов, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2023. – 400 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – URL: <https://znanium.om/catalog/product/1937956> (дата обращения: 12.02.2026). – Режим доступа: по подписке. – Текст : электронный.

2. Голицына, О. Л. Программное обеспечение : учебное пособие / О. Л. Голицына, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. – 447 с. : ил. – (Профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1189345> (дата обращения: 22.02.2026). – Режим доступа: по подписке.

3. Плаксин, М. А. Тестирование и отладка программ для профессионалов будущих и настоящих. – 4-е изд., электрон. – Москва : Лаборатория знаний, 2020. – 170 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/353395/reading> (дата обращения: 24.03.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

4. Фленов, М. Е. Библия C#. – 6-е изд., перераб. и доп. / М. Е. Фленов. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2024. – 512 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/396461/reading> (дата обращения: 24.03.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.

5. Хорев, П. Б. Объектно-ориентированное программирование с примерами на C#. – Москва : Форум, 2020. – 200 с. – URL: <https://ibooks.ru/bookshelf/361450/reading> (дата обращения: 01.04.2026). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный.